
Földelt kollektoros tranzisztoros alkapcsolás

IAP – Analóg áramkörök | 11. évfolyam | Feladatsor

Név: Osztály: Dátum:

Összesen: 50 pont. A feladatok NPN emitterkövetőre vonatkoznak, megfelelő munkapont és szűrt tápfeszültség mellett. A számításoknál a szilíciumtranzisztorra $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ értéket használj.

1. Jelutak és elektródák (6 pont)

Nevezd meg a bemeneti, a kimeneti és a közös elektródát! Magyarázd el egy mondatban, miért nevezik a kapcsolást emitterkövetőnek.

2. Miért „földelt” a kollektor? (6 pont)

Egy NPN tranzisztor kollektora közvetlenül +12 V-ra csatlakozik. Magyarázd meg az egyenáramú és a váltakozó áramú föld fogalmának különbségét! Miért fontos a tápfeszültség hidegítése?

3. Igaz vagy hamis? Indokold! (8 pont)

- a) Az emitterkövető feszültségerősítése rendszerint nagyobb 1-nél.
- b) A kimeneti váltakozó jel azonos fázisú a bemenettel.
- c) A bemeneti ellenállás jellemzően nagy, a kimeneti kicsi.
- d) Az emitterkövető áramerősítése közelítőleg $\beta + 1$.

4. Számítás: emitterfeszültség (6 pont)

A bázis egyenfeszültsége 5,0 V. Határozd meg az emitter egyenfeszültségét! Ha az emitterellenállás 1,0 k Ω , mennyi az emitteráram? A terhelés nélküli, egyszerű közelítést alkalmazz.

5. Számítás: áramerősítés (6 pont)

Egy tranzisztor áramerősítési tényezője $\beta = 99$. A bázisáram $20 \mu\text{A}$. Számítsd ki a kollektoráramot és az emitteráramot! Mennyi az I_E / I_B arány?

6. Fázis és amplitúdó (5 pont)

Egy szinuszos bemeneti jel amplitúdója $0,40 \text{ V}$. A fokozat kisjelű feszültségerősítése $A_u = 0,95$. Mennyi a kimeneti jel amplitúdója? Hány fok a közelítő fáziseltolás? Készíts két azonos fázisú szinuszvázlatot!

7. Hibakeresés (6 pont)

Egy emitterkövető kimenetén nincs jel. A kollektoron $+12 \text{ V}$, a bázison 0 V , az emitteren 0 V mérhető. A bemeneti jelgenerátor működik, de a bemeneti csatolókondenzátor szakadt. Mi a hiba hatása? Melyik két mérési ponton ellenőriznéd a jelet?

8. Alkalmazás és döntés (7 pont)

Egy érzékelő kis áramot tud szolgáltatni, egy következő fokozat viszont nagyobb áramot igényel. Miért lehet jó választás egy emitterkövető? Miért nem alkalmas önmagában jelentős feszültségerősítésre? Írj egy hétköznapi elektronikai alkalmazást!

IAP - Gondolkodtató kihívás

Egy emitterkövetőben a bázisfeszültség 1 V -tal nő. Az emitterfeszültség miért nem feltétlenül nő pontosan 1 V -tal? Milyen tényezők befolyásolják a követést?

MEGOLDÓKULCS - OKTATÓI RÉSZ

-
1. Bemenet: bázis (B); kimenet: emitter (E); közös elektróda: kollektor (C). Az emitter feszültsége közel követi a bázisét.
 2. A kollektor egyenáramú potenciálja +12 V, nem 0 V. Jó tápszűrés mellett a kollektor váltakozó feszültségváltozása közel nulla, ezért AC-szempontról közös/földelt pont. A hidegítés csökkenti a tápon megjelenő jelváltozásokat.
 3. a) Hamis: A_u jellemzően valamivel kisebb 1-nél. b) Igaz: közel 0° fáziseltolás. c) Igaz. d) Igaz: $I_E/I_B \approx \beta + 1$.
 4. $U_E \approx U_B - U_{BE} = 5,0 - 0,7 = 4,3 \text{ V}$. $I_E \approx U_E/R_E = 4,3 \text{ V} / 1000 \Omega = 4,3 \text{ mA}$.
 5. $I_C = \beta \cdot I_B = 99 \cdot 20 \mu\text{A} = 1,98 \text{ mA}$. $I_E = I_C + I_B = 2,00 \text{ mA}$. $I_E/I_B = 100$.
 6. $U_{ki, \text{ampl}} = 0,95 \cdot 0,40 \text{ V} = 0,38 \text{ V}$. Fáziseltolás közel 0° ; a két jel csúcsai azonos időpontban jelentkeznek.
 7. A szakadt csatolókondenzátor nem engedi át a bemeneti váltakozó jelet a bázisra. Ellenőrzés: kondenzátor előtti jelgenerátoroldal és a kondenzátor utáni bázispont. A 0 V-os bázis miatt a tranzisztor nem kap megfelelő előfeszítést sem.
 8. A nagy bemeneti ellenállás kevésbé terheli az érzékelőt; a kis kimeneti ellenállás nagyobb terhelőáramot enged. Feszültségerősítése közel 1, nem sokszorozza meg a feszültséget. Példa: audio puffer, kimeneti meghajtó fokozat.
- Kihívás Az U_{BE} nem tökéletesen állandó: árammal, hőmérséklettel és terheléssel változik. A véges áramerősítés és az emitterellenállás/terhelés miatt A_u kissé kisebb 1-nél.